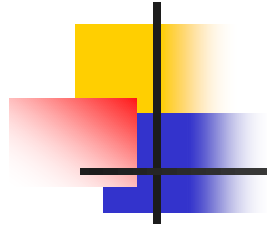


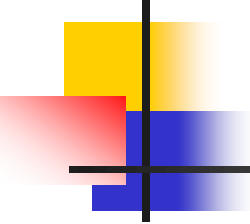


3장 오류 검출 및 정정

- 오류검출 및 정정 능력
- 한계식
- 부호이득



오류검출 및 정정능력



오류검출능력

최소거리가 $d_{\min}$ 인 부호는 중(weight)이 $d_{\min} - 1$ 보다 같거나 작은 오류벡터의 패턴을 모두 검출할 수 있다. 즉, 오류검출능력은

$$t_d = d_{\min} - 1 \quad (3.1)$$

이다.

오류정정능력

최소거리가 $d_{\min}$ 인 부호의 오류정정능력은 다음과 같으며,

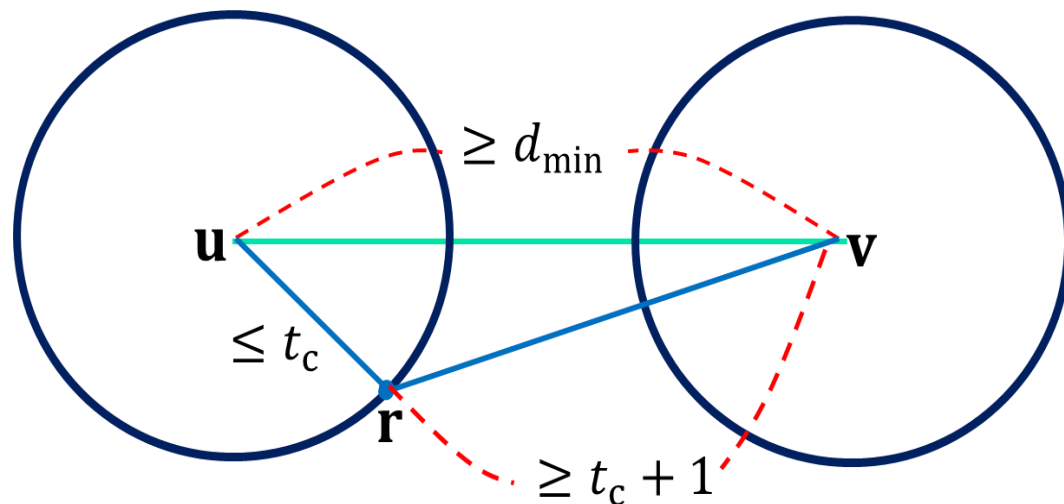
$$t_c = \left\lfloor \frac{(d_{\min}-1)}{2} \right\rfloor = \begin{cases} \frac{d_{\min}-1}{2}, & d_{\min} = \text{odd} \\ \frac{d_{\min}}{2} - 1, & d_{\min} = \text{even} \end{cases} \quad (3.2)$$

t_c 보다 같거나 작은 오류벡터의 패턴을 모두 정정할 수 있다. 여기서 t_c 는 오류 정정능력이다. 그리고, $\lfloor x \rfloor$ 는 x 보다 같거나 작은 최대 정수이다.

식 (3.2)에서 $d_{\min} - 2 \leq 2t_c \leq d_{\min} - 1$ 이므로, 식 (3.3)의 관계가 성립한다.

$$2t_c + 1 \leq d_{\min} \leq 2t_c + 2 \quad (3.3)$$

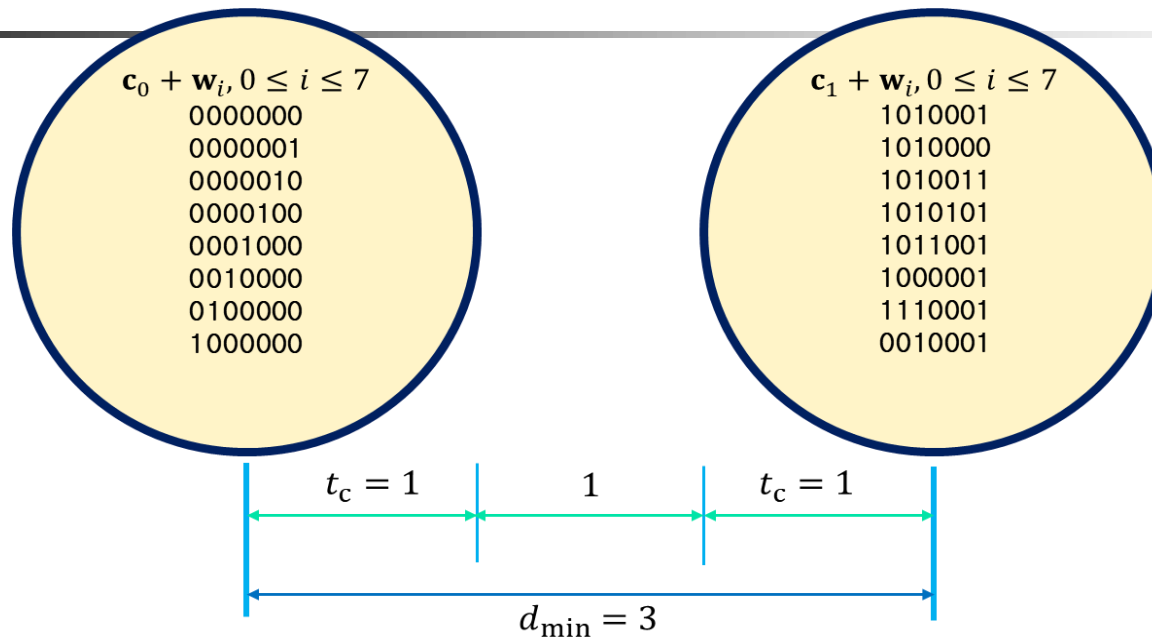
최소거리와 오류 검출·정정 능력의 관계



(n, k) 선형부호는 다음과 같은 특성이 있음을 알 수 있다.

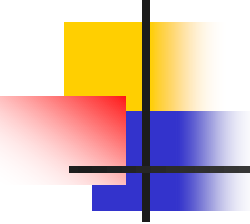
- 가능한 오류벡터 $2^n - 1$ 개 중에서 $2^k - 1$ 개의 오류벡터는 $2^k - 1$ 개의 부호어와 동일하다. 따라서 $2^k - 1$ 개의 오류패턴은 검출할 수 없다.
- $2^n - 2^k$ 개의 모든 오류패턴을 검출할 수 있다.

(7,4) 해밍부호의 복호영역



(7,4) 해밍부호의 두 부호어 (000000)과 (1010001)에 대한 복호영역을 설명하고 있다. 부호어 각각의 복호영역에는 1개의 부호어와 부호어와 해밍거리가 1인 모든 가능한 7개의 여분어(redundant word)가 있다.

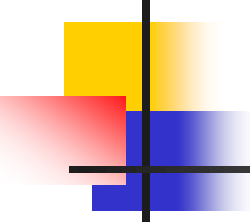
이러한 방법으로 (7,4) 해밍부호의 $2^4 = 16$ 개의 모든 부호어에 대한 복호영역의 벡터를 구하면 $2^4 \times 2^3 = 2^7$ 가 된다. 이 개수는 가능한 모든 7차 벡터임을 알 수 있다.



완전부호(이원부호인 경우)

(n, k) 부호 각각의 부호어가 반경이 t_c 인 동일한 복호영역을 가지며, 그 영역의 중심에 위치하게 한다. 그리고 각 부호어와 해밍거리가 t_c 이하인 여분어를 그 부호어의 복호영역에 포함시킨다. 이때 모든 가능한 2^n 개의 n 차 벡터가 중복없이 2^k 개의 복호영역에 배치되고, 복호영역의 외부에는 단 한 개의 벡터도 위치하지 않는다면, 이러한 부호를 완전부호라 한다.

완전부호에서 수신벡터는 반드시 한 개의 복호영역에 배치되며 그 복호영역의 중심에 속한 부호어로 복호된다. 따라서 완전부호에서는 복호실패(decoding failure) 없이 반드시 복호를 수행하게 된다. 하지만 부호어가 전송되는 과정에서 오류정정능력 t_c 보다 많은 오류가 발생하면 다른 부호어로 복호되는 복호오류(decoding error)가 발생하게 된다.



해밍구: Hamming sphere

부호벡터 $\mathbf{c}$ 에 대하여 반경이 t_c 인 해밍구는 $d_H(\mathbf{r}, \mathbf{c}) \leq t_c$ 인 모든 가능한 수신벡터 $\mathbf{r}$ 의 집합으로 정의되므로, 다음과 같이 표현된다.

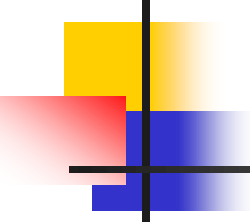
$$S_i^{(t_c)} = \{\mathbf{r} | d_H(\mathbf{r}, \mathbf{c}) \leq t_c\}$$

따라서 길이가 n 인 q 원 심볼에 대한 $S_i^{(t_c)}$ 의 개수(크기)는 다음과 같다.

$$V_q(n, t_c) = |S_i^{(t_c)}| = \sum_{j=0}^{t_c} \binom{n}{j} (q-1)^j \quad (3.4)$$

이원부호인 경우는 다음과 같다.

$$V_2(n, t_c) = |S_i^{(t_c)}| = \sum_{j=0}^{t_c} \binom{n}{j} \quad (3.5)$$



완전부호: Perfect code

$i \neq j$ 인 경우 $s_i^{(t_c)}, s_j^{(t_c)}$ 가 서로 배타적이고, 집합 $\{s_i^{(t_c)}, \forall i\}$ 가 q^n 인 모든 벡터공간을 형성한다면, 이 부호는 모든 t_c 개의 발생 오류를 정정할 수 있고, $d_{\min} \geq 2t_c + 1$ 이다. 그리고 이러한 부호를 완전부호라 한다.

예제 3.1

길이가 7이고, $q = 3, t = 1$ 인 경우를 고려하자. 그러면, $q = 3$ 이므로, 부호어의 원소는 3가지(ex:{0,1,2})이다. 따라서 7개의 심벌 중에서 한 개의 심벌에서 오류가 발생하는 경우는 그림 3.3과 같이 2가지가 된다. 왜냐하면, $q - 1 = 2$ 이기 때문이다.

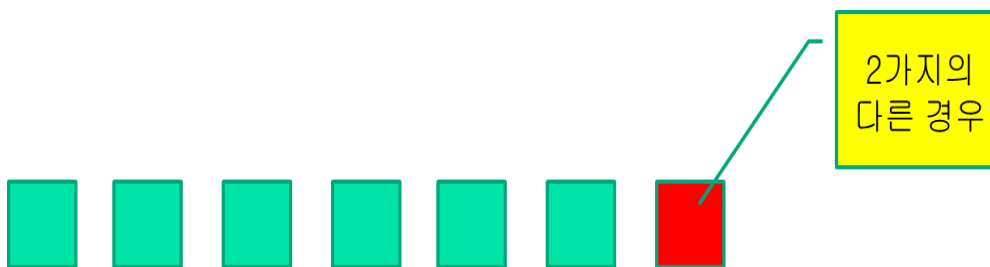
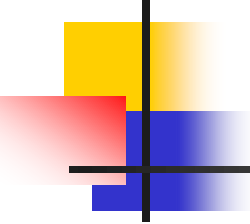


그림 3.3 $n = 7, q = 3, t = 1$ 인 경우 마지막 심벌 오류가 발생한 경우



예제 3.1 (Cont.)

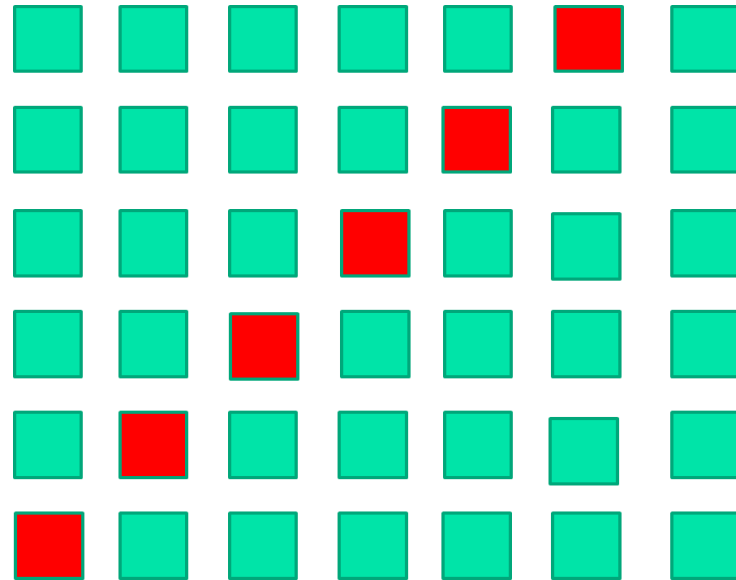
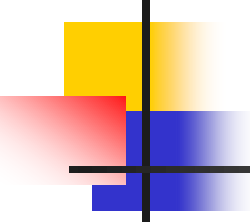


그림 3.4 1-6번 심벌 오류 발생 경우

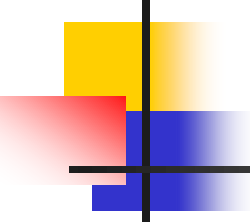


예제 3.1 (Cont.)

해밍구의 중심 부호어와 해밍중이 1인 길이가 7인 벡터의 개수는 $\binom{7}{1} 2 = 14$ 이므로,

$$V_3(7,1) = 1 + \binom{7}{1} 2 = 1 + 14 = 15$$

가 된다.



예제 3.2

길이가 15이고, $q = 3, t = 2$ 인 경우를 고려하자. 15개의 심벌 중에서 두 개의 심벌에서 오류가 발생하는 경우는 $(q - 1) \times (q - 1) = 4$ 이므로, 4가지가 된다.

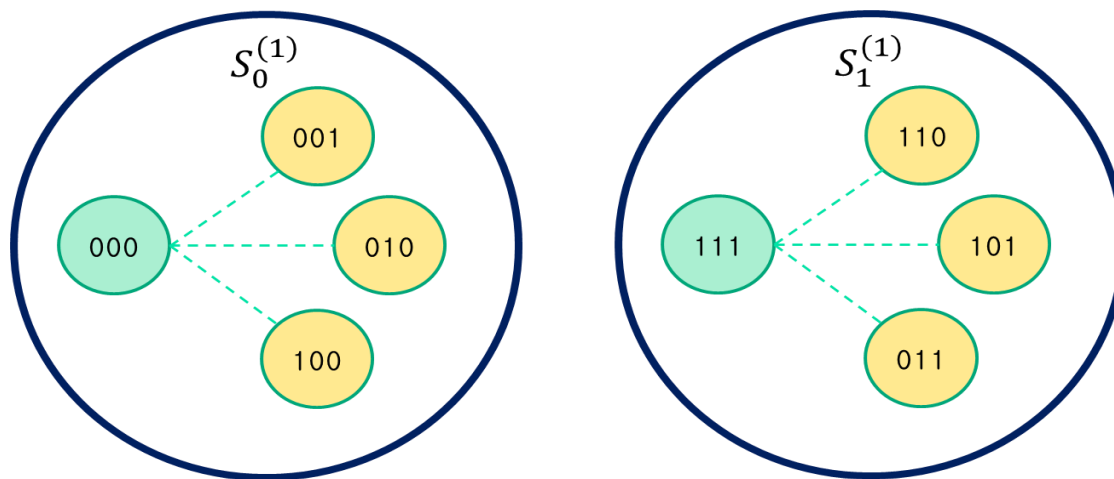
해밍구의 중심 부호어와 해밍중이 2인 길이가 7인 벡터의 개수는 $\binom{15}{2} 2^2 = 420$ 이므로,

$$V_3(15,2) = 1 + \binom{15}{1} 2 + \binom{15}{2} 2^2 = 1 + 30 + 420 = 451$$

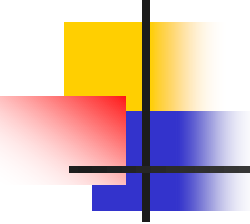
가 된다.

예제 3.3

길이가 3인 이원 반복부호를 고려하자. 가능한 부호어는 모두 2가지이며, 최소거리는 3이다. 오류정정능력은 1이다. 다음은 이 부호의 해밍구이다.



각각의 해밍구 벡터 개수는 4이고, 두 해밍구의 벡터는 서로 배타적이다. 그리고 두 해밍구를 모두 합하면 개수가 $q^n = 2^3 = 8$ 인 길이가 3인 전체 벡터 공간을 형성하므로, 이는 완전부호이다.

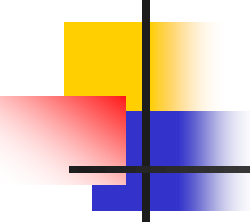


예제 3.4

홀수의 길이를 갖는 이원 반복부호를 고려하자. 그러면 가능한 부호어의 개수는 모두 0인 부호어와 모두 1인 부호어 두 가지 밖에 없다. 그리고 부호의 길이는 홀수 이므로, $n = 2t_c + 1$ 이다. 여기서, t_c 는 오류정정능력이다. 해밍구 정의에 의하여

$$V(n, t_c) = |S_i^{(t_c)}| = \sum_{j=0}^{t_c} \binom{n}{j} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{t_c}$$

이 된다. 그리고 $\binom{n}{j} = \binom{n}{n-j}$ 이고, $n = 2t_c + 1$ 이므로



예제 3.4 (Cont.)

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n}$$

$$\binom{n}{1} = \binom{n}{n-1}$$

$$\vdots$$

$$\binom{n}{t_c} = \binom{n}{t_c+1}$$

이다. 따라서

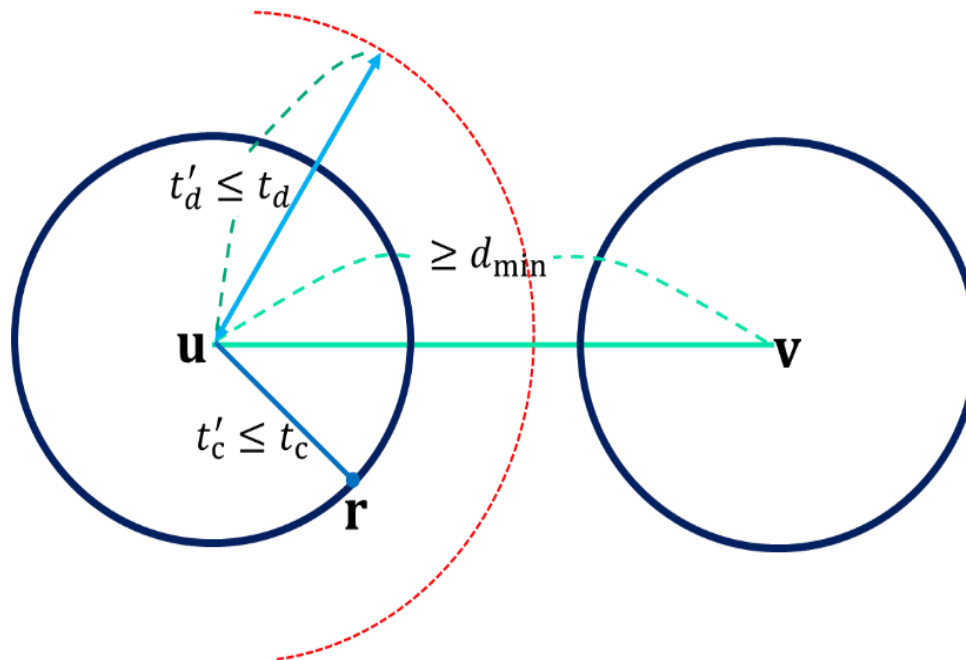
$$|S_0^{(t_c)}| + |S_1^{(t_c)}| = 2 \times V(n, t_c) = 2^n$$

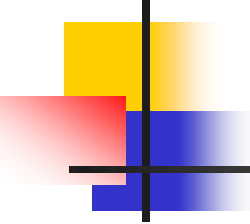
이므로 홀수의 길이를 갖는 이원 반복부호는 완전부호이다.

오류검출 및 정정 능력 관계

최소거리가 $d_{\min}$ 인 경우, t'_d 개의 오류검출 및 t'_c 개의 오류정정을 동시에 수행하는 경우의 관계식

$$t'_d + t'_c \leq d_{\min} - 1, \quad t'_d + t'_c + 1 \leq d_{\min}$$





오류검출 및 정정 능력 관계

오류정정을 하지 않는 경우는 $t'_c = 0$ 에 해당되고

$$t'_d = t_d = d_{\min} - 1$$

이므로, $d_{\min} - 1$ 개의 발생 오류까지 검출할 수 있게 된다.

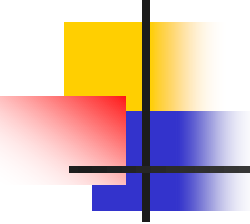
만약

$$t_c = \left\lfloor \frac{(d_{\min} - 1)}{2} \right\rfloor$$

개의 발생한 오류까지 정정하고자 한다면, $t'_c = t_c$ 가 되고 동시에

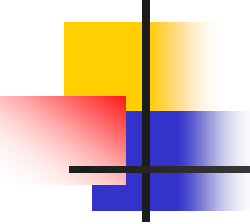
$$t'_d = d_{\min} - t_c - 1$$

개의 발생 오류를 검출할 수 있다.



예제:해밍부호

예를 들어, (7,4) 해밍부호의 최소거리는 $d_{\min} = 3$ 이므로, 2개 이하의 오류가 발생한 경우에 오류검출을 할 수 있다. 또는 $t_c = 1$ 이므로 수신 중에 한 개의 오류가 발생한 경우에 오류정정을 할 수 있다.



예제(최소거리가 3-5인 경우)

최소거리가 3~5인 경우, 오류검출 및 오류정정 능력의 조합을 정리하면 다음과 같다.

- 최소거리가 3인 경우, 가능한 조합

오류 검출:1, 오류 정정:1

오류 검출:2

- 최소거리가 4인 경우, 가능한 조합

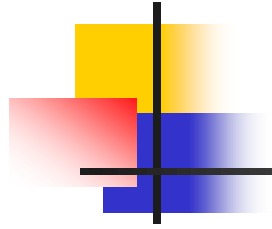
오류 검출:2, 오류 정정:1

오류 검출:3

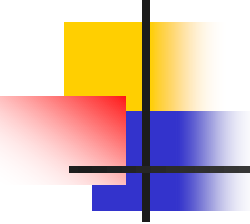
- 최소거리가 5인 경우, 가능한 조합

오류 검출:2, 오류 정정:2

오류 검출:3, 오류정정:1



한계식



싱글톤 한계식

정리 3.1 (싱글톤 한계식):

(n, k) 선형블록부호의 최소거리는 다음의 조건을 만족한다.

$$d_{\min} \leq n - k + 1 \quad (3.8)$$

$$r = n - k \geq 2t \quad (3.9)$$

싱글톤 한계식(증명)

(싱글톤 한계식) 증명:

최소거리가 $d_{\min}$ 인 (n, k) 선형블록부호에서, 영벡터가 아니면서 최소 중을 갖는 부호어의 해밍 중은 $d_{\min}$ 이다. 조직부호에서 1개의 부호 심벌만 영이 아니고 나머지 부호 심벌은 모두 영인 경우의 부호어가 존재한다. 이 때 $n - k$ 의 패리티 검사 심벌이 모두 영이 아닌 경우가 있다면, 이 부호의 중은 그림 3.7과 같이 $(n - k) + 1$ 보다 큰 값을 가질 수 없다

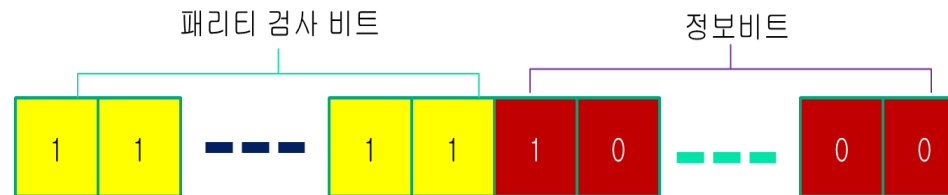
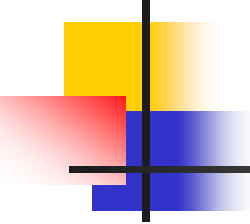


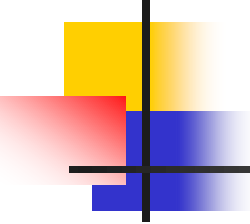
그림 3.7 최소거리가 최대가 될 수 있는 부호어 형태



싱글톤 한계식(증명)

(싱글톤 한계식) 증명:

따라서 $d_{\min}$ 은 $(n - k) + 1$ 보다 클 수 없다. 그리고, $t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$ 이므로, $r = n - k \geq 2t$ 이다. 이와 같이 패리티 검사 심벌의 길이는 오류 정정 능력의 2배이상이어야한다.

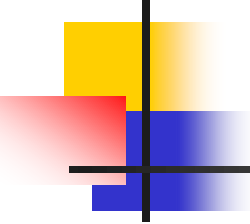


최대거리부호

싱글톤 (Singleton) 한계식은 q 의 크기에 무관하며, 한계식이 엄격하지 않은 특징이 있다. 만약 이러한 싱글톤 한계식을 만족하는 부호가 있다면, 이 부호를 최대거리 부호라 하며, 다음으로 정의한다.

정의 3.4 (최대거리 부호: maximum-distance code): 최소거리가 다음을 만족하는 채널코딩 부호를 최대거리부호라 한다.

$$d_{\min} = n - k + 1 \quad (3.10)$$

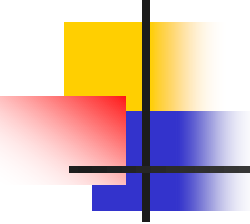


해밍 한계식

오류정정 능력이 t 이고 길이가 n 인 q 원 블록부호의 패리티 심벌의 개수는

$$r \geq \lceil \log_q V_q(n, t) \rceil \quad (3.11)$$

의 조건을 만족해야 한다.

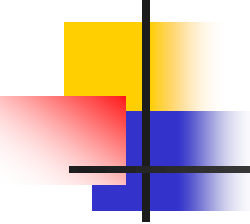


해밍 한계식(증명)

증명) 오류정정 능력이 t 이기 위해서는 $i \neq j$ 인 경우 $s_i^{(t)}, s_j^{(t)}$ 는 서로 배타적이어야 한다. $\sum_i |s_i^{(t)}| \leq q^n$ 이므로, $q^k V_q(n, t) \leq q^n$ 이다. 그리고 $V_q(n, t) \leq q^{n-k}$ 이므로,

$$r = n - k \geq \log_q V_q(n, t)$$

이다. 잉여심벌의 개수 r 은 정수이어야 하므로, 한계식이 성립한다



이원부호의 해밍한계식

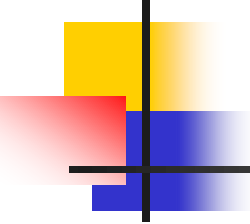
이원부호인 경우,

$$2^k \left(1 + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{t} \right) \leq 2^n, \quad t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$$

이므로, 해밍 한계식은

$$r = n - k \geq \log_2 \left(1 + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{t} \right) \quad (3.13)$$

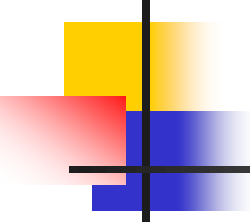
이다. 그리고 완전부호는 이러한 해밍 한계식을 등식으로 만족하는 부호이다.



싱글톤과 해밍한계식

Singleton과 Hamming 한계식의 최대값보다는 부호의 잉여심벌의 개수는 커야 하며, 이를 수식으로 표현하면 다음과 같다.

$$r \geq \max\{2t, \log_q V_q(n, t)\} \quad (3.14)$$



길버트 한계식

정리 3.3 (길버트 한계식): 오류정정능력이 t 이고 길이가 n 인 q 원 부호의 잉여심벌 개수는

$$r \leq \lceil \log_q V_q(n, 2t) \rceil \quad (3.15)$$

이다.

길버트 한계식(증명)

증명) 어떤 부호어 한 개 $\mathbf{c}_1$ 을 선택한다. 그리고 다른 부호어 $\mathbf{c}_2$ 는 집합 $S_1^{(2t)}$ 를 제외한 $(S_1^{(2t)})^c$ 에서 그림 3.8과 같이 선택한다

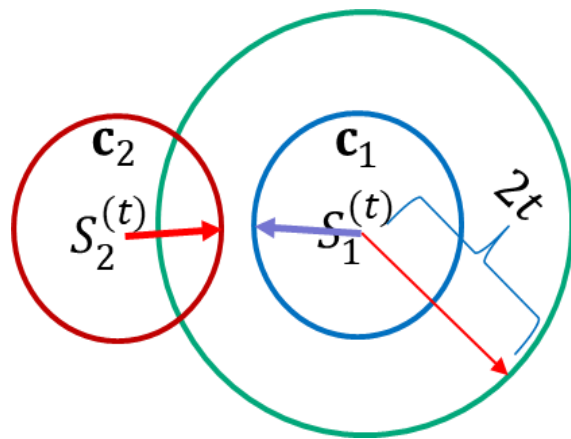
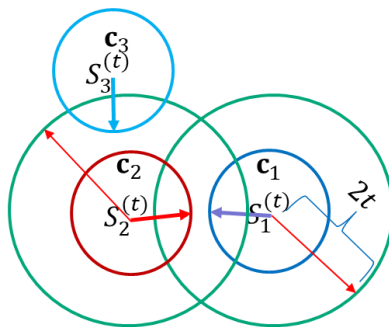


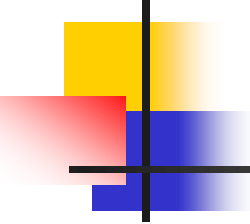
그림 3.8 2개의 해밍구 구성을 위한 2개의 부호어 선택 방법

길버트 한계식(증명)

이러한 방법으로 부호어 $\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_{j-1}$ 가 선택되고 나면, $\mathbf{c}_j$ 는 $\left(\bigcup_{i=1}^{j-1} S_i^{(2t)}\right)^c$ 에서 선택된다. 이러한 방법으로 그림 3.9과 같이 모든 부호어를 구성하면 부호어에 t 개 이하의 오류가 발생하면, 수신벡터는 여전히 송신 부호어와 가장 가까운 곳에 위치하게 되어, 발생 오류를 정정할 수 있다. 이러한 방법으로 부호를 구성할 때, 부호어 개수는 $\frac{q^n}{V_q(n, 2t)}$ 이다.

모든 벡터 개수: q^n





길버트 한계식(증명)

반경이 $2t$ 인 해밍구는 서로 중첩되므로, q^k 와 반경이 $2t$ 인 해밍구 $S_1^{(2t)}$ 의 크기의 곱은 모든 가능한 벡터 q^n 보다 큰 값을 가지므로,

$$q^k \geq \frac{q^n}{V_q(n, 2t)}$$

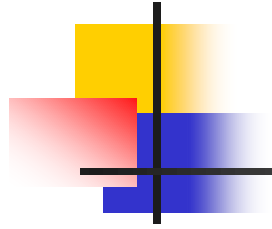
이다. 그리고, $q^{n-k} \leq V_q(n, 2t)$ 이므로,

$$r = n - k \leq \log_q V_q(n, 2t)$$

이고, 잉여 심벌의 개수는 정수 값이 되어야 함으로,

$$r \leq \lceil \log_q V_q(n, 2t) \rceil$$

이 된다. $\lceil x \rceil$: x 와 같거나 큰 최소 정수이다.



부호이득

신호전력과 비트 에너지

E_b 는 비트당 에너지이며, 그림 3.10으로 설명된다. 전송 신호 전력과 한 비트 시간 간격의 곱이 비트당 에너지이며, 다음식으로 표현된다.

$$E_b = P \times T_b$$

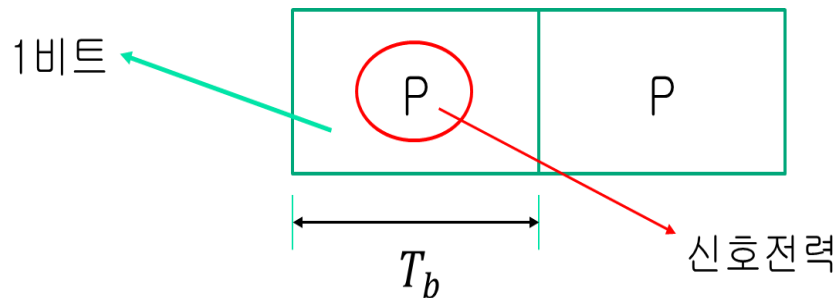


그림 3.10 신호전력과 비트에너지

정보비트와 부호비트

정보를 채널 부호화하여 전송하면 전송 중에 발생한 오류를 정정할 수 있다. 이렇게 부호화하는 과정에서 순수한 정보비트 수보다 $1/R$ 배 많은 비트 수가 전송되어야 한다. 이렇게 정보비트를 부호화한 경우는 정보비트와 구분하기 위하여 부호비트라 부른다. 만약 $R = 1/2$ 인 경우, 그림과 같이 $E_c = 0.5 \times E_b$ 으로 절반으로 작아진다. 따라서 부호화 후에 전송되는 부호비트에 오류 발생 확률이 증가하지만 오류 정정능력으로 인하여 정보비트의 오류 발생 확률을 줄일 수 있다.

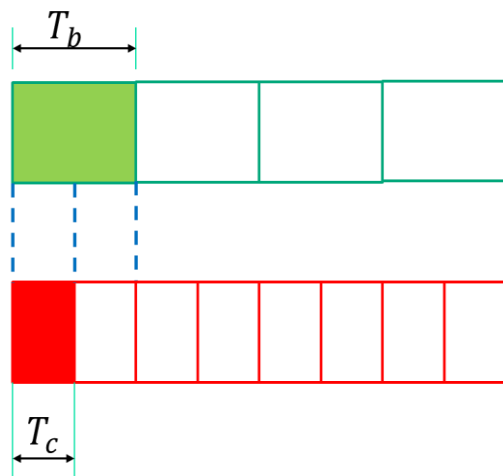


그림 3.11 정보비트와 부호비트

정보비트와 부호심벌

부호비트가 $\{0,1\}$ 의 이원부호가 아닌 비이원부호 (non-binary)이면 이를 부호심벌이라 부른다. 그림 3.12는 한 개의 부호 심벌이 2개의 정보비트로 구성되는 경우를 설명하고 있다.

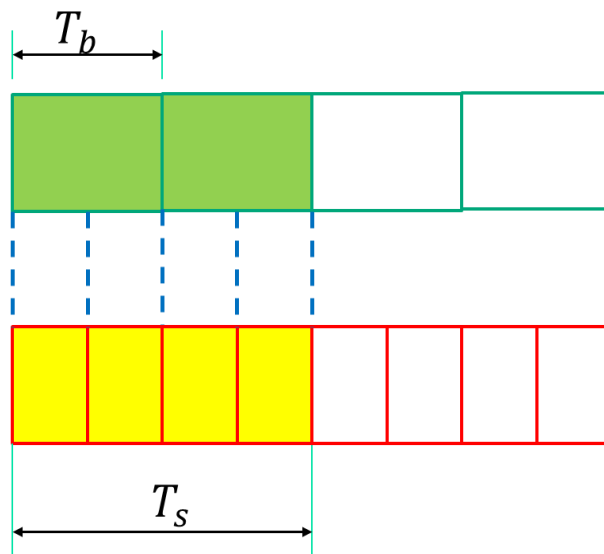
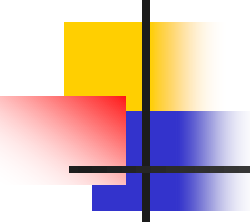
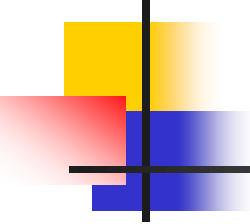


그림 3.12 정보비트와 부호심벌



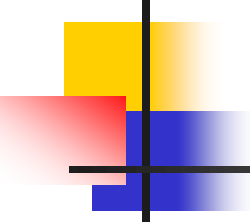
채널코딩의 이해

하지만 채널 부호화를 통하여 항상 오류를 감소시킬 수 있는 것 만은 아니다. 오히려 수신신호의 세기가 너무 작은 경우는 오류가 더 많이 발생하게 된다. 이는 부호비트에 발생한 오류의 개수가 오류 정정 능력을 초과하는 경우에 해당된다. 다음의 예제를 통하여 이러한 현상을 이해하도록 한다



부호이득 ($t_c = 2$) 예제

12비트의 정보 비트을 부호율 $R = 1/2$ 로 부호화하여 길이가 24인 부호 비트로 만드는 경우를 생각하자. 이때 오류정정 능력은 $t_c = 2$ 라 가정한다. 그리고 부호 비트를 BFSK (Binary Frequency Shift Keying) 변조하여 전송하는 경우를 생각하자. 그리고 또 다른 한 가지는 부호화를 거치지 않고 정보 비트를 BFSK 변조 전송하는 경우를 가정하자. 그리고 수신단에서는 BFSK 비동기 복조를 한다고 가정한다. 이때 정해진 임의의 E_b/N_0 에서 두 가지 경우의 메시지 전송 오류 확률을 계산하여 보자. 정보 비트 에너지 E_b 와 부호 비트 에너지 E_c 사이에는 $E_c = R \times E_b$ 의 관계가 성립한다.



$E_b/N_0 = 18$ (12.55dB)인 경우

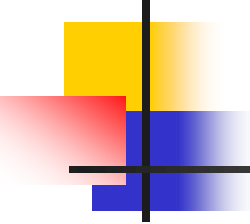
a) 부호화를 거치지 않은 경우:

정보 비트의 오류 확률은 다음과 같은 BFSK 비동기 복조의 경판정 비트 오류 확률과 동일하다.

$$p_u = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right) = 61.7 \times 10^{-6}$$

그리고 수신 메시지에 오류가 발생하지 않을 확률은 12개의 정보 비트에 오류가 한 개도 발생하지 않을 확률 $(1 - p_u)^{12}$ 이므로, 오류 발생 확률은 다음과 같다.

$$P_M^u = 1 - (1 - p_u)^{12} = 7.4 \times 10^{-4}$$



$E_b/N_0 = 18$ (12.55dB)인 경우

b) 부호화를 거친 경우:

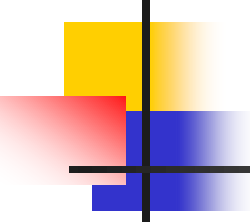
$R = 1/2$ 이므로 $\frac{E_c}{N_0} = R \times \frac{E_b}{N_0} = 9$ 이어서 BFSK 비동기 복조시의 경관정된 부호비트 오류 발생 확률은

$$p_c = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_c}{2N_0}\right) = 5.55 \times 10^{-3}$$

이다. 그리고 메시지 전송 시 오류를 정정할 수 있는 확률은 24개의 부호 비트 중에서 2개 이하의 부호 비트에 오류가 발생하는 확률

$$\sum_{t=0}^2 \binom{24}{t} p_c^t (1 - p_c)^{24-t}$$

이다



$E_b/N_0 = 18$ (12.55dB)인 경우

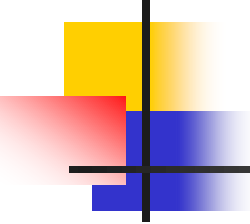
. 따라서 메시지 전송 오류 발생확률은

$$P_M^c = 1 - \sum_{t=0}^2 \binom{24}{t} p_c^t (1 - p_c)^{24-t}$$

으로 주어진다. $p_c = 5.55 \times 10^{-3}$ 의 매우 작은 값이고, 대부분의 메시지 복호 오류 발생하는 경우는 3개의 부호 비트에서 오류가 발생하는 경우이므로, 다음과 같이 근사화된다.

$$P_M^c \approx \binom{24}{3} p_c^3 (1 - p_c)^{21} = 3 \times 10^{-4}$$

따라서 $E_b/N_0 = 18$ 인 경우, 채널 부호화를 통하여 대략 2.47배의 성능향상이 있음을 알 수 있다.



$E_b/N_0 = 8$ (9dB)인 경우

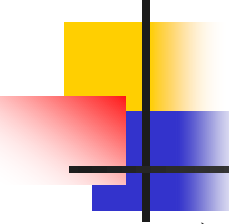
a) 부호화를 거치지 않은 경우:

정보 비트의 오류 확률은 BFSK 비동기 복조의 경관정 비트 오류 발생 확률과 동일하다.

$$p_u = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right) = 0.067$$

그리고 메시지 전송 시 오류 발생 확률은 다음과 같다.

$$P_M^u = 1 - (1 - p_u)^{12} = 0.1045$$



$E_b/N_0 = 8$ (9dB)인 경우

b) 부호화를 거친 경우:

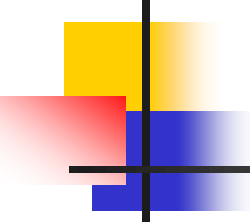
$$\frac{E_c}{N_0} = R \times \frac{E_b}{N_0} = 4$$

이어서 BFSK 비동기 복조시의 경판정된 부호비트 오류 발생 확률은

$$p_c = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_c}{2N_0}\right) = 0.0677$$

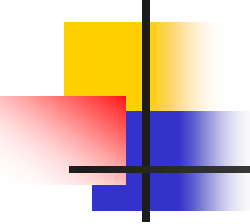
이며, 메시지 전송 오류 발생 확률은 $P_M^c \approx \binom{24}{3} p_c^3 (1 - p_c)^{21} = 0.144$

이어서 $E_b/N_0 = 8$ (9dB)인 경우에는 채널부호를 하는 경우가 안 하는 경우보다 38%의 성능 손실이 발생하게 된다.



부호이득 ($t_c = 1$) 예제

(15,11) 해밍부호를 사용하는 경우를 고려하자. 이때 부호율은 $R = 11/15$ 이고, 오류 정정 능력은 $t_c = 1$ 가 된다. 부호 비트를 BFSK (Binary Frequency Shift Keying) 변조하여 전송하는 경우를 생각하자. 그리고 또 다른 한가지는 부호화를 거치지 않고 정보 비트를 BFSK 변조 전송하는 경우를 가정하자. 수신단에서는 BFSK 비동기 복조를 하게 된다. 이때 임의의 다른 두 가지의 E_b/N_0 에서 정보 비트 오류 확률을 계산하자.

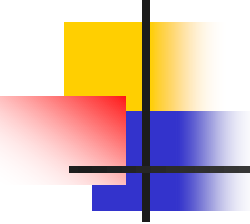


$E_b/N_0 = 18$ (12.55dB)인 경우

a) 부호화를 거치지 않은 경우:

정보 비트의 오류 확률은 BFSK 비동기 복조의 경관정 비트 오류 발생 확률과 동일하다.

$$p_u = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right) = 61.7 \times 10^{-6}$$



$E_b/N_0 = 18$ (12.55dB)인 경우

b) 부호화를 거친 경우: $R = 11/15$ 이므로 $\frac{E_c}{N_0} = R \times \frac{E_b}{N_0} = 13.2$ 이어서 BFSK 비동기 복조

시의 경판정된 부호 비트 오류 발생 확률은 $p_c = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_c}{2N_0}\right) = 6.8 \times 10^{-4}$ 이다.

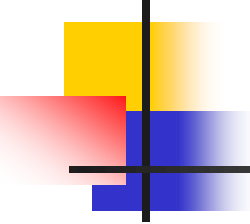
수신된 15비트의 부호어에 2개 이상의 부호 비트에 오류가 발생할 확률은

$$15 \times p_c \times (1 - (1 - p_c)^{14})$$

이며, 비트 오류 발생 확률은 다음 식으로 근사화된다.

$$P_B^c \approx 15 \times p_c \times (1 - (1 - p_c)^{14}) \times \frac{3}{15} = 3 \times p_c \times (1 - (1 - p_c)^{14}) = 19.3 \times 10^{-6}$$

따라서 $\frac{E_b}{N_0} = 18$ (12.55dB)인 경우 부호화를 통하여 대략 3.2배의 비트 오류 발생 감소 효과가 발생한다.

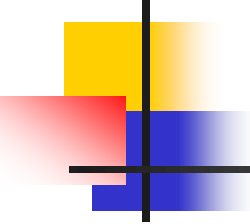


$E_b/N_0 = 4$ (6dB)인 경우

a) 부호화를 거치지 않은 경우:

정보 비트의 오류 발생 확률은 다음과 같다.

$$p_u = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_b}{2N_0}\right) = 2.66 \times 10^{-2}$$



$E_b/N_0 = 4$ (6dB)인 경우

b) 부호화를 거친 경우:

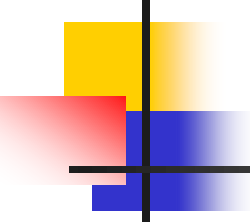
$R = 11/15$ 이므로 $\frac{E_c}{N_0} = R \times \frac{E_b}{N_0} = 2.93$ 이어서 BFSK 비동기 복조시의 경판정된 부호비트 오류 발생 확률은 다음과 같다.

$$p_c = \frac{1}{2} \exp\left(-\frac{E_c}{2N_0}\right) = 0.115$$

그리고 이 경우 복호 비트 오류 발생 확률은 다음 식으로 근사화된다.

$$P_B^c \approx 3 \times p_c \times (1 - (1 - p_c)^{14}) = 28 \times 10^{-2}$$

따라서 $\frac{E_b}{N_0} = 4$ (6dB)인 경우 오히려 성능이 10.5배정도 열화된다.



부호이득

채널 부호화를 통하여 성능 향상을 가져오기 위하여서는 적절한 E_b/N_0 가 유지되어야 함을 알 수 있다.

비트 오류율 (BER: Bit Error Rate)은 정보 비트를 전송하여 발생하는 오류 발생 확률이다. 그리고 정해진 BER을 만족하기 위하여 요구되는 E_b/N_0 이 있을 것이다.

채널 부호를 하지 않고 정보 비트를 전송할 때 요구되는 E_b/N_0 를 $\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_U$ 라 하고, 채널

부호를 거쳐서 정보 비트를 전송하는 경우의 E_b/N_0 를 $\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_C$ 라 하면 부호이득은 다음 식으로 정의된다.

$$G = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_U - \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_C$$

부호이득 및 동작영역

그림 3.13은 $BER=10^{-5}$ 를 만족하기 위하여 요구되는 부호화 및 비부호화에서의 E_b/N_0 차이인 부호이득을 나타내고 있다. 주어진 BER를 만족하기 위하여 요구되는 E_b/N_0 값의 범위를 동작영역이라 한다.

만약 부호 이득이 3dB이면, 이는 절반의 전력으로 정보를 송수신하여도 BER 성능을 얻을 수 있음을 의미한다. 만약 3dB의 부호이득이 있다면, 스마트폰의 사용시간을 배로 늘리 수 있게 된다. 이와 같은 이유로 거의 모든 디지털 정보 송수신 시스템 및 정보 저장장치에서는 채널코딩 기법을 사용하고 있다.

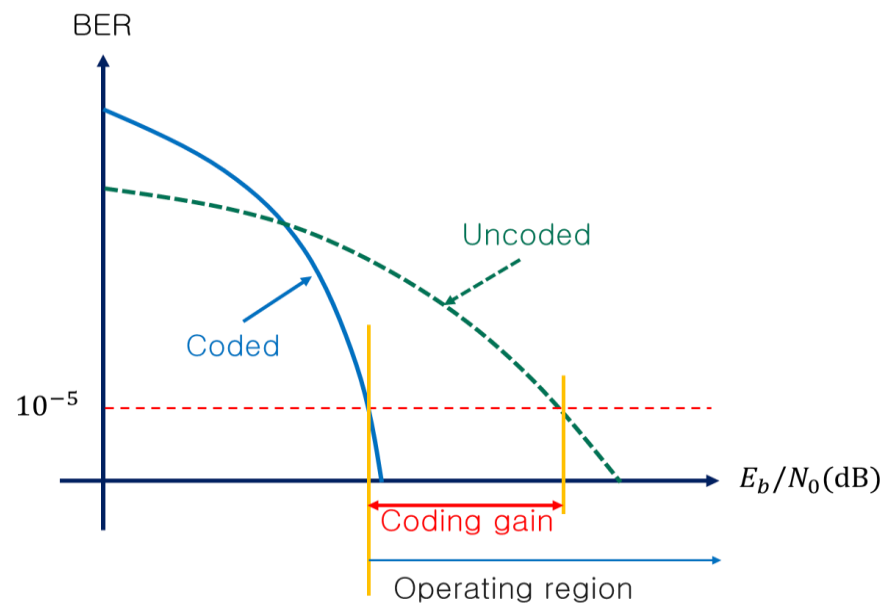


그림 3.13 부호이득 및 동작 영역